المراجع

1- كتاب بحث في بيولوجية الحياة والإنسان - سيلفيا. س. مايدر - المساهمون جيفري إيزاكسون - أندرو. ت. ستورفر كيمبرلي ج. لايل - ايبوليتو - أندرو ت. ستورفر - الطبعة الأولى - McGraw Hill Higher Education

2- كتاب الفيزياء للعلميين والمهندسين - الموجات الميكانيكية والضوء والبصريات -دار المريخ للنشر - المملكة العربية السعودية

3- مقدمة في علم الرسوبيات - تأليف أ.د. سمير أحمد عوض / أ.د. عبدالمنعم أحمد محمود- 2007

4- علم الأرض (الجيولوجيا) - نظام المقررات - مقرر 54 - الطبعة الرابعة - 1998 - 1999

5- تطبيقات في الجيولوجيا العامة - د. محمد عبد الغني مشرف - 1993

6- أفاق فلكية - تأليف أ.د. فوزية محمد الرويح - كلية العلوم - جامعة الكويت- الطبعة الثانية 2015

7- الأرض المتغيرة مقدمة لعلم الجيولوجيا الطبيعية - تاليف د. محمد الصرعاوي - كلية العلوم جامعة الكويت 2015

8- علم الأرض (الجيولوجيا) - نظام المقررات - مقرر 62 - الطبعة الأولى - 2002 - 2003 م

9- المعجم الجيولوجي المصور في المعادن والصخور والحفريات . د. محمد فتحي - 1999

10- الجدول الدوري - مقدمة قصيرة جدًّا - تأليف إريك شيري - ترجمة محمد عبد الرحمن إسماعيل - مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة - 2016م

11- Biology - Sylvia S. Mader - eight edition- McGraw Hill Higher Education - 2004

12- Biology - Sylvia S. Mader - Michael Windelspecht- eleventh edition

13- Essential Histology - Second Edition - David H. Cormack, PhD - LIPPINCOTT WILLEAMS & WILKINS

14- PHYSICS For Scientists & Engineers - Third edition - Updated Version Raymond A. Serway James Madison University - Saunders Goden Sunburst Series - Saunders College Publishing Philadelphia - Fort Worth - Chicago - San Francisco - Montreal - Toronto - London - Sydney Tokyo

15- Sears and Zemansky's - University Physics with Modedrn Physics - Volume 2 - 14th Edition - Global Edition - Hugh D. Young - Roger A. Freedman - University of California, Santa Barbara - Contributing Author A. Lewis Ford Texas A&M University - PEARSON

16- IUPAC. (2022, MAy 4). Periodic Table of the Elements. Retrieved from IUPAC website.

17- Petrucci, R. H., F. G., Madura, J. D., & Bissonnette, C. (2017). General Chemistry: Principles and Modern Applications (11th ed.). Pearson.

18- Baxter, F., & Dilley, L. (2021).Cambridge Primary Science Learner's Book 6 (2nd ed.). Cambridge University Press.

19- Jones, M., Fellowes-Freeman, D., & Smyth, M. (2021). Cambridge Lower Secondary Science Learner's Book 7 (2nd ed.). Cambridge University Press.

20- Jones, M., Fellowes-Freeman, D., & Smyth, M. (2021). Cambridge Lower Secondary Science Learner's Book 9 (2nd ed.). Cambridge University Press.

مصادر بعض الصور

صفحة 100: صورة مزودة من لجنة العلوم

صفحة 110: الهيئة العامّة للبيئة: / https: / /epa.gov.kw

إدارة الأرصاد الجوّية الكويتية: / https: / /www.met.gov.kw

معهد الكويت للأبحاث العلمية: / https: / /www.kisr.edu.kw

جامعة الكويت: / https: / /www.ku.edu.kw

وزارة التربية
Ministry of Education
State of Kuwait | دولـــة الكويـت

العلوم

الصفّ السادس

الفصل الدراسي الأوّل ـ القسم الثاني

المرحلة المتوسّطة

2/1

وزارة التربية
Ministry of Education
State of Kuwait | دولـــة الكويـت

العلوم

الصفّ السادس

الفصل الدراسي الأوّل ـ القسم الثاني

فريق عمل تأليف منهج العلوم للصّف السادس المتوسط

أ. دلال سعد المسعود (رئيسًا)

د. ألطاف حزام فهد حزام الفهد المطيري

أ. عبد اللّه حمد العتال
أ. منى يعقوب التركماني
أ. سهام مساعد الخالدي
أ. حميدة سلامة العنزي
أ. فهد عبد الرحمن العمر
أ. موسى غضيان المطيري
أ. جميلة شافي المطيري
أ. مريم يعقوب الفودري
أ. ريم علي الصويلح
أ. انتصار محمد الدبيسان
أ. أنوار شالح العتيبي
أ. فاطمة عدنان الهاشمي

الطبعة الثانية
١٤٤٨ هـ
٢٠٢٦ - ٢٠٢٧ م

حقوق التأليف والطبع والنشر محفوظة لوزارة التربية – الإدارة العامة للتواجيه والبحوث والمناهج
إدارة البحوث التربوية والمناهج

الطبعة الأولى: ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ م
الطبعة الثانية: ٢٠٢٦ / ٢٠٢٧ م

التصحيح اللغوي

أ. عبد الفتاح ياسين محمود

أودع في مكتبة الكويت الوطنية – ردمك: 978-9921-33-068-7

ذات السلاسل – الكويت

أودع بمكتبة الوزارة تحت رقم (٤١٨) بتاريخ ١٤/ ٧/ ٢٠٢٦ م

بسم الله الرحمن الرحيم

حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح

أمير دولة الكويت

H.H. Sheikh Meshal AL-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah
Amir Of The State Of Kuwait

سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح

ولي عهد دولة الكويت

H. H. Sheikh Sabah Khaled Al-Hamad Al-Sabah
Crown Prince Of The State Of Kuwait

الفهرس

الوحدة الثالثة: علوم الحياة	١٢٠
شارِك العلماء	١٢٢
الفصل الأوّل: الخلايا ومستويات التعضّي في الكائنات الحيّة	١٢٣
الدرس الأوّل: المجهر	١٢٤
الدرس الثاني: تركيب الخلايا في الكائنات الحيّة	١٣١
الدرس الثالث: مستويات التعضّي في الكائنات الحيّة	١٤٠
من وطني	١٤٨
التنمية المستدامة	١٤٩
نافذة على الصحّة	١٤٩
التقييم الذاتي	١٤٩
تقييم نهاية الفصل	١٥٠
الفصل الثاني: التكاثر في الكائنات الحيّة	١٥٣
الدرس الأوّل: التكاثر في الكائنات الحيّة	١٥٤
الدرس الثاني: أنواع التكاثر في الكائنات الحيّة	١٥٩
من وطني	١٦٧
التنمية المستدامة	١٦٨
نافذة على الصحّة	١٦٨
التقييم الذاتي	١٦٨
تقييم نهاية الفصل	١٦٩

Life Science	١٢٠
Join the Scientists	١٢٢
Cells and Levels of Organization in Living Organisms	١٢٣
The Microscope	١٢٤
The Structure of Living Cells in Organisms	١٣١
Levels of Organization in Living Organisms	١٤٠
From My Homeland	١٤٨
Sustainable Development	١٤٩
Health at a Glance	١٤٩
Self Assessment	١٤٩
Chapter Assessment	١٥٠
Reproduction in Living Organisms	١٥٣
Reproduction in Living Organisms	١٥٤
Types of Reproduction in Living Organisms	١٥٩
From My Homeland	١٦٧
Sustainable Development	١٦٨
Health at a Glance	١٦٨
Self Assessment	١٦٨
Chapter Assessment	١٦٩

الوحدة الرابعة: المادّة والطاقة - العلوم الكيميائية	١٧٢
Matter and Energy - Chemical Sciences	١٧٢
شارِك العلماء	١٧٤
Join the Scientists	١٧٤
الفصل الأوّل: خواصّ المادّة	١٧٥
Properties of Matter	١٧٥
الدرس الأوّل: المادّة وخواصّها	١٧٦
Matter and its Properties	١٧٦
الدرس الثاني: حالات المادّة	١٨٥
States of Matter	١٨٥
الدرس الثالث: التغيّرات الفيزيائية والكيميائية للمادّة	١٩٢
Physical and Chemical Changes of Matter	١٩٢
الدرس الرابع: العوامل المؤثِّرة على حجم الغاز	١٩٩
Factors Affecting Gas Volume	١٩٩
من وطني	٢٠٥
From My Homeland	٢٠٥
التنمية المستدامة	٢٠٦
Sustainable Development	٢٠٦
نافذة على الصحّة	٢٠٦
Health at a Glance	٢٠٦
التقييم الذاتي	٢٠٦
Self Assessment	٢٠٦
تقييم نهاية الفصل	٢٠٧
Chapter Assessment	٢٠٧
مشروع الاستقصاء العلمي	٢٠٨
Science Inquiry Project	٢٠٨
خطوات مشروع الاستقصاء العلمي	٢٠٩
Steps of the Science Inquiry Project	٢٠٩
مخطّط تصميم مشروع الاستقصاء العلمي بمنهجية STEAM	٢١٠
Plan of the Science Inquiry Project Based on STEAM	٢١٠
تقرير مشروع الاستقصاء العلمي بمنهجية STEAM	٢١١
Report of the Science Inquiry Project Based on STEAM	٢١١

فلسفة كتاب العلوم

أوّلًا : المنهجية التربوية التي اعتُمدت في تأليف وحدات كتاب العلوم.

أُعــدّ المحتوى التعليمي للكتاب وفق منهجية تربوية شــاملة متكاملة ترتكــز على معايير المنهج ومؤشّــرات الأداء لمصفوفة المدى والتتابع المعتمَدة في الإطار المرجعــي الوطني لدولة الكويت تحقيقًا للهدف الشــامل للتربيــة وأهداف العلوم الخاصّــة بالمرحلة المتوسّــطة، وذلك من خلال التركيز على التعلّم النشــط الذي يجعل المتعلّم محور العملية التعليمية، ويشجّع على الاستكشاف والتجريب العملي وطرح الأســئلة وتقديم التفســير العلمي، وربطها بالتطبيقات الحياتية باستخدام الوسائل التعليمية والإستراتيجيات الحديثة القائمة على التعلّم بالمشاريع والعمل التعاوني لاكتساب المهارات العلمية والقِيَم والسلوكيات الإيجابية.

ثانيًا : بنية كتاب العلوم

يتضمّن كتاب العلــوم وحدات مختلفة بناءً على فــروع العلوم (الأحيــاء- الكيمياء-الفيزياء- الجيولوجيا)، حيــث تدعم كلّ وحدة المتعلّميــن من خلال التعلّم والتطبيــق، على مدى عدد من الأسابيع والحصص التعليمية المحدَّدة، وتنقسم كلّ وحدة إلى فصول تتضمّن عددًا من الدروس، قد يحتاج الدرس إلى حصّة دراسية أو أكثر.

تعتمــد الدروس في بنائها على مراحل التعلّم الخمس (5E) ، التي تصف ما تهدف أجزاء نشــاط الاستكشــاف إلى تحقيقه، وتمكّن المتعلّمين من إدراك المفاهيــم العلمية من خلال خمس مراحل محدَّدة ومتسلســلة، تشــمل هذه المراحل (التهيئة والتحفيز - الاستكشاف - التفسير - التوسّع - التقييم) في كلّ درس، ممّا يعني أنّه يوجد نمط بنائي من النشــاط التحفيزي والأنشــطة الاستكشافية إلى التقييم الختامي في كلّ حصّة، وهي مصمَّمة لدعم المتعلّم للتعلّم بشكل بنّاء وفعّال ، كما تهدف إلى مساعدة المعلّمين على اتّخاذ دور المرشد والموجِّه أثناء عملية التعلّم.

مكوِّنات الكتاب

تتمثّل في:

الوحدة

تتضمّن

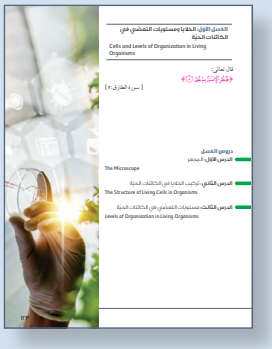
- عنوان الوحدة باللغتَين العربية والإنجليزية.
- عناوين الفصول باللغتَين العربية والإنجليزية.

شارِك العلماء

ربط المفاهيم العلمية بالشخصيات البارزة في العلوم، وإبراز دور العلم في تطوّر البشرية.

(هذا البند خارج نطاق تقييم المتعلّم، و لا يُدرج في أسئلة التقييم البنائي والنهائي).

الفصل



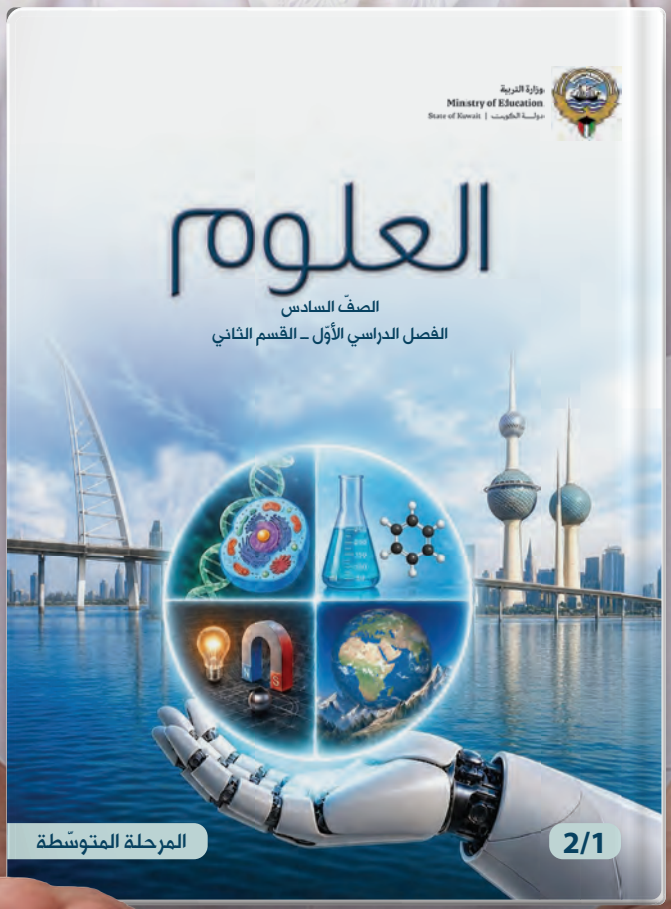
يتضمّن

- عنوان الفصل باللغتَين العربية والإنجليزية.
- الإعجاز العلمي في القرآن الكريم.
- عناوين الدروس باللغتَين العربية والإنجليزية.

دروس الوحدة:

تُعدّ دروس الوحدة فرصة تعليمية تمكّن المتعلّم من المشاركة في أنشطة قائمة على الاستقصاء والاكتشاف، والتعلّم النشط والعمل التعاوني، حيث يشارك المتعلّمون في معالجة المشكلات والتحقّق من المفاهيم الجديدة من خلال طرح الأسئلة، وإجراء التجارب، والملاحظة، والتحليل، واستنتاج النتائج. كما تتضمّن الدروس توظيف النصوص، والصور، والرسوم، والأشكال لتعزيز الفهم والتفاعل مع المحتوى العلمي، وتركّز الدروس أيضًا على تعزيز الهويّة الوطنية لدى المتعلّمين من خلال ربط المفاهيم العلمية بإنجازات الوطن وموروثه، إلى جانب دمج مهارات التنمية المستدامة، وتعزيز الوعي الصحّي من خلال فقرة "نافذة على الصحّة" التي تطرح معلومات صحّية بأسلوب توعوي وهادف. وتُختتم كلّ تجربة تعلّمية بفرص للتقييم الذاتي، يقيّم فيها المتعلّم مدى تحقيقه للأهداف ويعزّز وعيه بنقاط القوّة وفرص التحسين في تعلّمه.

كيف أقرأ الكتاب؟



أيقونات مراحل التعلّم في الدرس

عنوان الدرس: يوضّح الموضوع الأساسي للدرس.

سأتعلّم: يحدّد المعايير والمفاهيم العلمية التي يجب على المتعلّم فهمها.

مقدّمة الدرس: يعزّز المعلّم معرفة المتعلّمين السابقة، وتحديد أيّ قصور معرفي لديهم.

التهيئة والتحفيز (Engage)

يهدف إلى جذب انتباه المتعلّم وإثارة فضوله من خلال الإجابة عن مجموعة أسئلة تُوظَّف فيها إحدى مهارات العلوم، ويعلّق المتعلّم على صورة توضّح فكرة أو نشاطًا عمليًّا مرتبطًا بالدرس.

الاستكشاف (Explore)

يهدف إلى استكشاف المتعلّمين للمفهوم العلمي الجديد بأنفسهم من خلال النشاط التجريبي أو التجربة العملية. يتضمّن هذا النشاط العناصر الآتية:

- اِسم مختصَر يوضّح موضوع النشاط ومحتواه.
- الهدف من النشاط: يوضّح الغاية التعلّمية أو المهارية من تنفيذ النشاط.
- إرشادات الأمن والسلامة.
- الموادّ والأدوات اللازمة لتنفيذ النشاط.
- خطوات العمل التي تتضمّن الإجراءات التنفيذية للنشاط ومهارات العلوم التي يكتسبها المتعلّم.
- الملاحظة والاستنتاج.

التفسير (Explain)

يقوده المعلّم ويساعد المتعلّمين على معرفة المفاهيم والحقائق العلمية المدعَّمة بالصور والرسومات والأشكال. من خلال التفسير، يحلّل المتعلّم ما تعلّمه ويعبّر عن أفكاره باستخدام المصطلحات العلمية شفهيًّا أو الكتابة والرسم والحساب، ويقوم المعلّم بتقديم التوجيهات اللازمة بناءً على ما توصّل إليه المتعلّم مدعَّمًا بالصور والأشكال والرسم التوضيحي.

المجهر الضوئي المركّب
Compound Light Microscope

يُعدّ المجهر واحدًا من الاختراعات الرئيسية التي أسهمت في تقدّم العلوم وتطوّرها وعزّزت فهمنا للعالم من حولنا. **فالمجهر** أداة تُستخدم في تكبير الأجسام الدقيقة التي لا يمكن رؤيتها بالعين المجرّدة، مثل الخلايا في الكائنات الحيّة.
يتكوّن المجهر من عدّة أجزاء لكلّ منها وظيفة مختلفة، كما في الشكل (1).

مهارة العلوم
قارن: الفرق بين قوى تكبير العدسات الشيئية في المجهر.

العدسة العينية: العدسة التي تنظر من خلالها لرؤية العيّنة المراد فحصها، وتكون في الطرف العلوي من أسطوانة المجهر، وتبلغ قوّة تكبيرها (10×).
أسطوانة
القطعة الأنفية: قرص دائري متحرّك يحمل العدسات الشيئية، وتُستخدم في اختيار العدسة (قوّة التكبير) المناسبة.
الذراع: مقبض يُستخدم لحمل المجهر ونقله من مكان إلى آخر.
العدسة الشيئية: واحدة من مجموعة عدسات مثبّتة على قرص متحرك في الطرف السفلي من الأسطوانة، وتكبر قريبة من الشيء المراد فحصه، ولكلّ عدسة قوّة تكبير مختلفة (4×، 10×، 40×، 100×).
الضابط الكبير: يُستخدم لتحريك المنضدة إلى الأعلى والأسفل، لتقريب العيّنة من العدسات الشيئية.
المنضدة: المنصّة التي توضع عليها الشريحة الزجاجية.
الضابط الصغير: يُستخدم لضبط درجة وضوح العيّنة.
مصدر الإضاءة: يوفّر الإضاءة اللازمة لرؤية العيّنة بوضوح، حيث ينقل الضوء عبر فتحة المنضدة ليصل إلى الشريحة الزجاجية التي تحوي العيّنة.
القاعدة: الجزء السفلي من المجهر الذي يوفّر له الثبات والتوازن.

الشكل (1) أجزاء المجهر

التوسّع (Elaborate)

تهدف هذه المرحلة إلى ربط الأفكار العلمية للدرس بمجالات حياتية مختلفة من خلال الأنشطة الإضافية خلال الحصّة في مواقف جديدة لعرض قدرة المتعلمين على توسيع معارفهم.
وتتمثّل هذه المرحلة في الدرس في المستويات التالية:

- **الإثراء**
المتمثّل في التوسّع في التفكير والانطلاق بالمتعلّم إلى خارج نطاق الكتاب.
(هذا البند خارج نطاق تقييم المتعلّم، ولا يُدرج في أسئلة التقييم البنائي والنهائي).
- **الربط مع الموادّ الأخرى**
بأنشطة إضافية لتعزيز الفهم من خلال الربط بمهارات أنشطة العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات STEAM.
(هذا البند خارج نطاق تقييم المتعلّم، ولا يُدرج في أسئلة التقييم البنائي والنهائي).

التكاثر الجنسي: يشترك في تكوينه فردان مختلفان جنسيًّا (ذكر وأنثى)، وهو شائع في الكائنات الحيّة متعدّدة الخلايا، كما في الشكل (20).
وهكذا نجد أنّ الانقسام الخلوي يُعدّ حجر الأساس الذي ترتكز عليه عمليتا النموّ والتكاثر.
فالنموّ يساعد الكائن الحيّ على التكيّف مع البيئة وأداء وظائفه الحيوية، أمّا التكاثر فهو الذي يضمن بقاء النوع وعدم انقراضه، من خلال إنتاج أفراد جدد يحملون الصفات الوراثية من الوالدَين.
ومن دون هاتَين العمليتَين لا يمكن للكائنات أن تستمرّ، ولا يمكن أن تستمرّ الحياة من جيل إلى آخر.

الشكل (20) التكاثر الجنسي

إثراء
الانقسام الخلوي والهندسة الوراثية
دراسة الانقسام الخلوي أداة محورية في مجالات الطبّ الحديث والهندسة الوراثية؛ فمن خلال فهم آلية الانقسام والتحكّم فيها، أصبح من الممكن توجيه الخلايا الجذعية بحيث تنمو وتكوّن خلايا متخصّصة، مثل خلايا القلب أو الأعصاب، وهو ما يُعرف باسم العلاج بالخلايا الجذعية.
كما أنّ الإلمام بمراحل الانقسام الخلوي يساعد العلماء على استخدام تقنية «CRISPR» للتعديل الجيني؛ إذ يتمّ إدخال التعديلات الوراثية بدقّة أثناء مرحلة معيّنة من مراحل الانقسام، ممّا يُتيح إمكانية علاج أمراض وراثية مزمنة، مثل فقر الدم المنجلي أو بعض أنواع السرطان. وليس ذلك فحسب، حيث يعمل العلماء في وقتنا الحالي على إعادة إنشاء أنسجة وأعضاء بشرية في المختبر، إعتمادًا على خلية واحدة تنقسم وتتكاثر في ظروف دقيقة، وتُعرف هذه التقنية باسم الطباعة الحيوية ثلاثية الأبعاد.

مهارة العلوم
وضّح: أهمّية حدوث الانقسام الخلوي في خلايا الكائنات الحيّة.

إذا انقسمت خليّة في جسم أحد الكائنات الحيّة ثلاث مرّات متتالية، فكم يبلغ عدد الخلايا الناتجة عن هذا الانقسام؟

التقييم (Evaluate)

- يهدف إلى قياس مدى فهم المتعلّم للمفاهيم العلمية، من خلال المناقشة والتقييم والتفكير، تعقيبًا على التعلّم، للتحقّق من إتمام مخرَجات التعلّم، ولتفادي المفاهيم الخطأ، ولفهم المطلوب، وذلك قبل الانتقال إلى الدرس اللاحق.

وتتمثّل هذه المرحلة بالدرس في المستويات التالية:

النظرية الخلوية

The Cell Theory

عمل العلماء على دراسة الخليّة الحيّة وتوصّلوا إلى أنّ الكائنات الحيّة نوعان:

1 – كائنات حيّة وحيدة الخليّة تتكوّن أجسامها من خليّة واحدة مثل البكتيريا.

2 – كائنات حيّة متعدّدة الخلايا، تتكوّن أجسامها من عدّة خلايا مثل النباتات، والحيوانات والإنسان.

تتنوّع النباتات والحيوانات في أشكالها وأحجامها وخصائصها، وتشترك جميعها في أنّها تتكوّن من خلايا تنمو وتتضاعف عن طريق الانقسام.

وقد أدّت اكتشافات العلماء إلى وضع بنود النظرية الخلوية، التي تنصّ على أنّ:

1 – جميع الكائنات الحيّة تتكوّن من خليّة واحدة أو أكثر.

2 – الخليّة وحدة البناء والتركيب والوظيفة في الكائنات الحيّة.

3 – الخلايا تنشأ نتيجة انقسام خلايا حيّة سابقة مماثلة لها.

وبناءً على النظرية الخلوية، فإنّ جميع الكائنات الحيّة – كما في الزرافة وأوراق النباتات التي تأكلها – تتكوّن أجسامها من خلايا، كما في الشكل (2).

مهارة العلوم

عدّد: بنود النظرية الخلوية.

الشكل (2) أنواع الخلايا الحيّة

مهارة العلوم:

يتمثّل في سؤال يقيس مهارة علمية يكتسبها المتعلّم خلال الدرس كتقييم بنائي مستمرّ (قارِن، فسِّر، اِبحث، صمِّم، إلخ.)

أتحقّق ممّا تعلّمت

السؤال الأوّل: إختر الإجابة الصحيحة لكلّ من العبارات التالية بتظليل الدائرة المجاورة لها:

1 – أيّ وظيفة يختصّ بها المجهر الضوئي المركّب؟

- تقريب الأجسام البعيدة.
- تصغير صورة الأجسام الكبيرة.
- تكبير صورة الأجسام التي لا تُرى بالعين المجرّدة.
- تصغير صورة الأجسام التي لا تُرى بالعين المجرّدة.

2 – أيّ عبارة لا تمثّل بنود النظرية الخلوية؟

- جميع أجسام الكائنات الحيّة تتكوّن من خلايا.
- نشأت جميع الخلايا من خلايا سابقة مماثلة لها.
- خلايا جميع الكائنات الحيّة جديدة لم يكن لها وجود من قبل.
- الخليّة الوحدة الأساسية للتركيب والوظيفة في الكائنات الحيّة.

3 – أيّ جزء من المجهر يُستخدم لضبط وضوح الصورة بدقّة عالية؟

- الضابط الكبير.
- العدسة الشيئية.
- الضابط الصغير.
- قاعدة المجهر.

السؤال الثاني: أُدرس الشكل التالي جيّدًا ثمّ أجب عن المطلوب:

1 – يوضّح الشكل المقابل أجزاء المجهر الضوئي المركّب.

– لرؤية العيّنة المراد فحصها، نستخدم الجزء المشار إليه برقم (.....).

السبب: .....

السؤال الثالث: قارِن بين كلّ ممّا يلي كما هو موضّح في الجدول:

وجه المقارنة	الضابط الكبير	الضابط الصغير (الدقيق)
الوظيفة	.....	.....

أتحقّق ممّا تعلّمت:

تُدرج بعد كلّ درس، وتتضمّن أنماطًا مختلفة من الأسئلة الموضوعيّة والأسئلة المقالية بمستويات معرفية مختلفة.

تقييم نهاية الفصل

السؤال الأوّل: إختر الإجابة الصحيحة لكلّ من العبارات التالية بتظليل الدائرة المجاورة لها:

1 – لاحظ أحد العلماء خليّة حيوانية لا تستطيع الانقسام والتكاثر. فأيّ من العضيّات التالية استنتج عدم وجودها؟
- الجسم المركزي
- السيتوبلازم
- غشاء الخليّة
- الميتوكوندريا

2 – أيّ عبارة تنطبق على جميع الخلايا؟
- لها جدار خلوي ونواة.
- تحتوي على غشاء خلوي ومادّة وراثية.
- تقوم بالعمليات الحيوية عدا الخليّة البكتيرية.
- تختلف في الشكل والحجم وتتشابه في التراكيب الداخلية.

3 – أيّ تركيب صغير موجود في جميع أنواع الخلايا؟
- غشاء الخليّة
- جدار الخليّة
- السيتوبلازم
- النواة

4 – تؤدّي الميتوكوندريا دورًا مهمًّا في خلايا النباتات. في حال تضرّرت الميتوكوندريا، فلن تتمكّن النباتات من:
- إستخدام الطاقة الشمسية وإنتاج الغذاء.
- التخلّص من الفضلات.
- إطلاق الطاقة من الغذاء.
- نقل المواد داخل الخليّة.

تقييم نهاية الفصل:

يشمل عددًا من الأسئلة المعدّة خصّيصًا لتدريب المتعلّم استعدادًا للمشاركة في اختبارات قياس الاتّجاهات العالمية في الرياضيات والعلوم (Timss)، والبرنامج الدولي لتقييم المتعلّمين (PISA).

فكرة لتعزيز الاستدامة

المصطلح العلمي	القيمة السلوكية
الخليّة النباتية	أعتزم زراعة النباتات المتنوّعة والمحافظة عليها لدورها في تنقية الهواء والتقليل من التلوّث والأحاسيس الحرارية.

الخليّة النباتية والمحافظة على الصحة

هل تعلم أنّ:
عند تعرّض الخلايا لعوامل ضارّة مثل التدخين أو سوء التغذية أو التلوّث، قد تتعطّل وظائفها، مما ينتج عنها بعض الأمراض غير المعدية مثل السرطان أو مثل الأعضاء.
الحفاظ على صحّة خلاياك يبدأ بتغذية متوازنة ونمط حياة نشط.

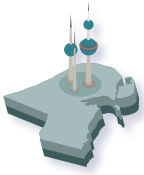
التقييم الذاتي

تعلّمت	نعم ☺	لا ☹	إلى حدّ ما 😐	أحتاج أن أتعلّم	ملاحظة المعلّم	ملاحظة وليّ الأمر
أجزاء المجهر الضوئي المركّب واستخدامه						
بنود النظرية الخلوية						
تركيب كلّ من الخليّة النباتية والخليّة الحيوانية						
وظائف مكوّنات الخليّة النباتية والخليّة الحيوانية						
مفهوم التعضّي في الكائنات الحيّة						
مستويات التعضّي						

التقييم الذاتي:

يهدف إلى تعزيز الوعي الذاتي ويساعد المتعلّم على تحديد نقاط القوّة والضعف في أدائه، ممّا يعزز من استقلاليته وتحمّله للمسؤولية في تحسين التعلّم وتطوير مهارات التحليل والتفكير في كيفية التطور.

وهو أداة مهمّة للمعلّم ووليّ الأمر، لمعرفة مجالات تميّز المتعلّم والجوانب التي تحتاج إلى الدعم لتحسين الأداء بشكل مستمّر.



من وطني:

يهدف هــذا الجانب إلى تعزيــز الهويّة الوطنية لدى المتعلّم، وربطه ببيئته ومجتمعه ، ليشعر أنّ ما يتعلّمه يعكس هويّته الوطنية ويخدم مستقبله ووطنــه ، وذلك من خلال تســليط الضوء على المشــاريع الوطنية ودور العلم في تحقيق رؤية الدولة المستقبلية.

(هذا البند خارج نطاق تقييم المتعلّم، ولا يُدرج في أسئلة التقييم البنائي والنهائي).

تعزيز أهداف التنمية المستدامة: تهدف إلى توظيف المفاهيم العلمية لتوعية المتعلّم بأنّ الحفاظ على البيئة والموارد ينعكس مباشرة على صحّته وسلامته الجسدية والنفسية من خلال تحويل المفاهيم العلمية إلى قِيَم سلوكية إيجابية مستدامة.

(هذا البند خارج نطاق تقييم المتعلّم، ولا يُدرج في أسئلة التقييم البنائي والنهائي).

التقييم الذاتي

تعلّمت	نعم	لا	إلى حدّ ما	أحتاج أن أتعلّم	ملاحظة المعلّم	ملاحظة وليّ الأمر
أجزاء المجهر الضوئي المركّب واستخدامه						
بنود النظرية الخلوية						
تركيب كلّ من الخليّة النباتية والخليّة الحيوانية						
وظائف مكوّنات الخليّة النباتية والخليّة الحيوانية						
مفهوم التعضّي في الكائنات الحيّة						
مستويات التعضّي						

نافذة على الصحّة

تهدف إلى التركيز على الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة: الصحّة الجيّدة والرفاه، من خلال الإطلال على معلومات تخصّ صحّة الفرد، وتحمل طابعًا توعويًّا، وتعزّز المعرفة الصحّية.

(هذا البند خارج نطاق تقييم المتعلّم، ولا يُدرج في أسئلة التقييم البنائي والنهائي).

الوحدة الثالثة

علوم الحياة

Life Science

الفصل الأوّل: الخلايا ومستويات التعضّي في الكائنات الحيّة

Cells and Levels of Organization in Living Organisms

الفصل الثاني: التكاثر في الكائنات الحيّة

Reproduction in Living Organisms

شارِك العلماء

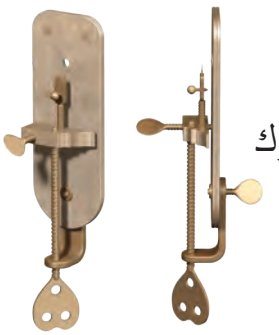
أنطوني فان ليفنهوك

Antonie Van Leeuwenhoek

أنطوني فان ليفنهوك عالم هولندي عاش في القرن السابع عشر، من أوائل العلماء الذين استخدموا المجهر لدراسة الكائنات الدقيقة. وُلد عام 1632 في مدينة دلفت في هولندا، وكان في البداية يعمل تاجرًا للأقمشة، وهذا العمل ساعده على الاهتمام بالعدسات وتطوير مهاراته في صقلها وتصميمها.

اِستطاع ليفنهوك أن يبتكر مجاهر بدائية لكنّها قوية جدًّا في تكبير الأشياء مقارنة بوقته. ومن خلال هذه المجاهر، كان أوّل من شاهد ودوّن ملاحظات عن كائنات دقيقة مثل البكتيريا، وخلايا الدم الحمراء، ممّا فتح الباب أمام علم الأحياء الدقيقة. وقد أرسل اكتشافاته إلى الجمعية الملكية في لندن، فحظي باهتمام واسع في الأوساط العلمية.

ترك أنطوني فان ليفنهوك إرثًا علميًّا عظيمًا، حيث مهّد الطريق لفهم عالم الكائنات الدقيقة ودورها في الحياة. ويُطلق عليه اليوم لقب «أبو علم الأحياء الدقيقة» لأنّه وضع الأساس لدراسة الكائنات الحيّة التي لا تُرى بالعين المجرَّدة، وهو ما أحدث ثورة في العلوم الطبّية والبيولوجية.



مجهر ليفنهوك

الفصل الأوّل: الخلايا ومستويات التعضّي في الكائنات الحيّة

Cells and Levels of Organization in Living Organisms

قال تعالى:

﴿فَلْيَنظُرِ ٱلْإِنسَٰنُ مِمَّ خُلِقَ ۝٥﴾

[سورة الطارق:٥]

دروس الفصل

الدرس الأوّل: المجهر

The Microscope

الدرس الثاني: تركيب الخلايا في الكائنات الحيّة

The Structure of Living Cells in Organisms

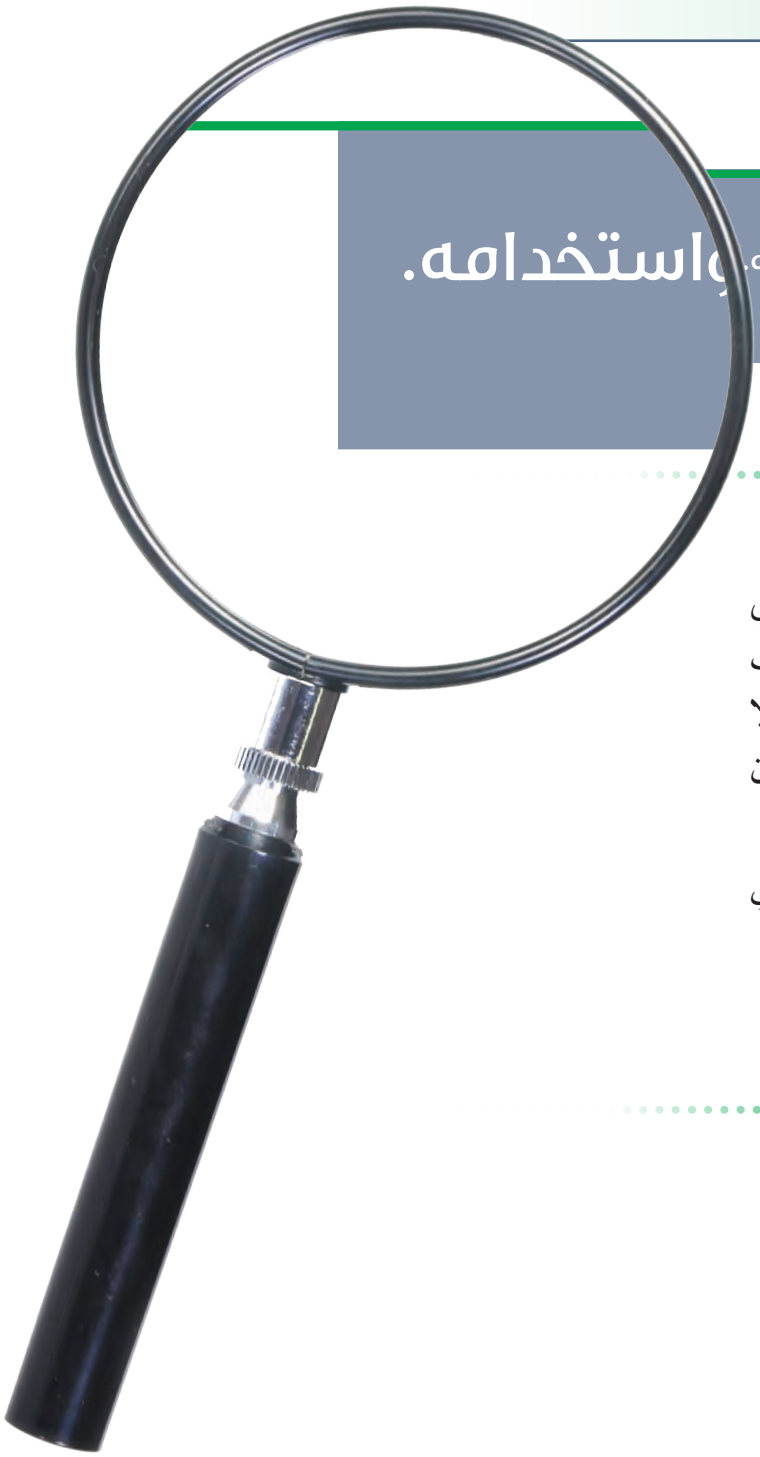
الدرس الثالث: مستويات التعضّي في الكائنات الحيّة

Levels of Organization in Living Organisms

الدرس الأوّل

المجهر

The Microscope



سأتعلّم:

- أجزاء المجهر الضوئي المركّب واستخدامه.
- بنود النظرية الخلوية.

إنّ العالــم الذي نعيش فيه واســع جــدًّا، يحوي كائنات حيّة وأشياء غير حيّة. العديد من الكائنات الدقيقة في البيئة حجمها صغير للغاية لدرجة أنّنا لا نستطيع رؤيتها بالعين المجرَّدة. لذا، اِبتكر الإنسان أدوات تساعده على رؤية الأجسام الدقيقة.
في هــذا الدرس، ســنتعرّف إلــى الأدوات التي ساعدت العلماء على رؤية الأجسام الدقيقة.

كيف يمكن مشاهدة بلّورات الملح؟

إستكشِف

كيف يمكن مشاهدة بلّورات الملح؟

تحديد الأدوات التي نستخدمها لرؤية الأجسام الدقيقة

ملح خشن – عدسة مكبِّرة – مجهر ضوئي مركَّب

الإرشادات

تعامَل مع الأدوات بحذر – اِستخدِم قفّازات واقية قبل بدء العمل – اِنتبِه جيّدًا ولا تقرِّب يدَيك من وجهك عند إجراء النشاط – تجنَّب تذوّق أيّ من الموادّ التي أمامك

خطوات العمل:

1 – اِفحص بلّورات الملح التي أمامك بالعين المجرَّدة، ثمّ بالعدسة المكبِّرة، ثمّ باستخدام المجهر.

2 – سجِّل نتائجك في الجدول.

ما تراه باستخدام	العين المجرَّدة	العدسة المكبِّرة	المجهر الضوئي المركَّب
حجم البلّورات	.....	.....	.....
الرسم			

الاستنتاج:

.....

إستكشف

فحص شريحة مجهرية جاهزة

التعرّف إلى كيفية استخدام المجهر الضوئي في فحص الشرائح المجهرية

مجهر ضوئي مركّب – شرائح جاهزة لعيّنات مختلفة

الإرشادات

اِنتبِه إلى تعليمات المعلّم – أمسِك الشرائح المجهرية والأغطية الزجاجية من الأطراف – تعامَل مع الشرائح الزجاجية بحذر لأنّها قابلة للكسر

خطوات العمل:

1 – تأكَّد من سلامة الشريحة الزجاجية قبل استخدامها.
2 – شغِّل مصدر الإضاءة في المجهر.
3 – ضَع الشريحة على المنضدة (منصّة المجهر)، وثبِّتها باستخدام الماسك (مشابك المنصّة).
4 – اِختر العدسة الشيئية ذات قوّة تكبير (×4) أو (×10).
5 – اِستخدِم الضابط الكبير لتحريك المنضدة ببطء حتّى تتّضح الرؤية.
6 – اِستخدِم الضابط الدقيق (الصغير) لتحسين درجة وضوح الصورة قدر الإمكان.
7 – إذا لزم الأمر، يمكنك زيادة قوّة التكبير من خلال اختيار عدسة شيئية ذات قوّة تكبير أعلى.
8 – أزِل الشريحة بعد الانتهاء من مشاهدتها.
9 – أطفِئ المجهر الضوئي بعد الانتهاء من التجربة.

الملاحظة والاستنتاج:

نوع العيّنة	.....
الملاحظة	.....
الاستنتاج	.....

المجهر الضوئي المركَّب
Compound Light Microscope

يُعدّ المجهر واحدًا من الاختراعات الرئيسية التي أسهمت في تقدّم العلوم وتطوّرها وعزّزت فهمنا للعالم من حولنا؛ **فالمجهر** أداة تُستخدم في تكبير الأجسام الدقيقة التي لا يمكن رؤيتها بالعين المجرَّدة، مثل الخلايا في الكائنات الحيّة.

يتكوّن المجهر من عدّة أجزاء لكلّ منها وظيفة مختلفة، كما في الشكل (1).

مهارة العلوم

قارِن : الفرق بين قوى تكبير العدسات الشيئية في المجهر.

العدسة العينية: العدسة التي ننظر من خلالها لرؤية العيّنة المراد فحصها، ومثبَّتة في الطرف العلوي من أسطوانة المجهر، وتبلغ قوّة تكبيرها (10×).

القطعة الأنفية: قرص دائري متحرّك يحمل العدسات الشيئية، وتُستخدم في اختيار العدسة (قوّة التكبير) المناسِبة.

العدسة الشيئية: واحدة من مجموعة عدسات مثبَّتة على قرص متحرّك في الطرف السفلي من الأسطوانة، وتكون قريبة من الشيء المراد فحصه، ولكلّ عدسة قوّة تكبير مختلفة (4×، 10×، 40×، 100×).

المنضدة: المنصّة التي توضع عليها الشريحة الزجاجية.

مصدر الإضاءة: يوفّر الإضاءة اللازمة لرؤية العيّنة بوضوح، حيث ينفذ الضوء عبر فتحة المنضدة ليصل إلى الشريحة الزجاجية التي تحوي العيّنة.

الذراع: مقبض يُستخدم لحمل المجهر ونقله من مكان إلى آخر.

الضابط الكبير: يُستخدم لتحريك المنضدة إلى الأعلى والأسفل، لتقريب العيّنة من العدسات الشيئية.

الضابط الصغير: يُستخدم لضبط درجة وضوح العيّنة.

القاعدة: الجزء السفلي من المجهر الذي يوفّر له الثبات والتوازن.

الشكل (1) أجزاء المجهر

النظرية الخلوية

The Cell Theory

عمل العلماء على دراسة الخليّة الحيّة وتوصّلوا إلى أنّ الكائنات الحيّة نوعان:

1 – كائنات حيّة وحيدة الخليّة تتكوّن أجسامها من خليّة واحدة مثل البكتيريا.

2 – كائنات حيّة متعدّدة الخلايا، تتكوّن أجسامها من عدّة خلايا مثل النباتات، والحيوانات والإنسان.

تتنوّع النباتات والحيوانات في أشكالها وأحجامها وخصائصها، وتشترك جميعها في أنّها تتكوّن من خلايا تنمو وتتضاعف عن طريق الانقسام.

وقد أدّت اكتشافات العلماء إلى وضع بنود النظرية الخلوية، التي تنصّ على أنّ:

1 – جميع الكائنات الحيّة تتكوّن من خليّة واحدة أو أكثر.

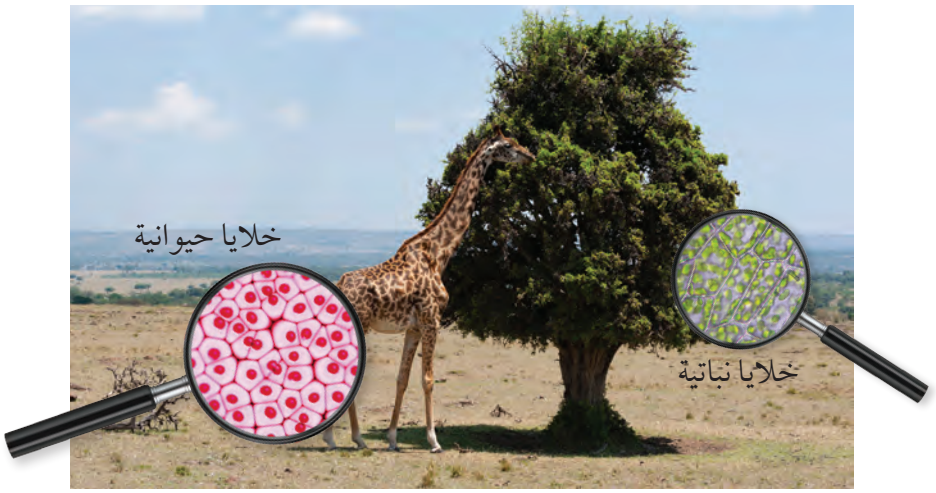
2 – الخليّة وحدة البناء والتركيب والوظيفة في الكائنات الحيّة.

3 – الخلايا تنشأ نتيجة انقسام خلايا حيّة سابقة مماثِلة لها.

وبناءً على النظرية الخلوية، فإنّ جميع الكائنات الحيّة – كما في الزرافة وأوراق النباتات التي تأكلها – تتكوّن أجسامها من خلايا، كما في الشكل (2).

مهارة العلوم

عدِّد : بنود النظرية الخلوية.



الشكل (2) أنواع الخلايا الحيّة

إثراء

المجاهر الإلكترونية (Electron Microscopes):

تمكّن العلماء من رؤية الأجسام مكبَّرة بمقدار مليون مرّة أو أكثر عن طريق المجاهر الإلكترونية، التي تستخدم جسيمات متناهية الصغر تُعرف باسم الإلكترونات للحصول على صور مكبَّرة جدًّا للأجسام.

ظهر أوّل نوع من المجاهر الإلكترونية في ثلاثينيات القرن العشرين، وكان يُسمّى «المجهر الإلكتروني النافذ». وفي هذا النوع، كان شعاع دقيق من الإلكترونات يُوجَّه نحو العيّنة المراد فحصها، أو بعبارة أخرى كان يتمّ تركيز حزمة من الإلكترونات وتوجيهها بحيث تمرّ عبر العيّنة، ويتمّ التقاط الصورة عن طريق فيلم فوتوغرافي، وبعد تحميضه نحصل على صورة مكبَّرة للعيّنة.

هناك نوع آخر من المجاهر عالية التكبير يُسمّى «المجهر الإلكتروني الماسح». وفي هذا النوع، تسقط الإلكترونات على سطح المادّة (العيّنة)، ويُسجَّل انعكاس هذا الشعاع للحصول على صورة ثلاثية الأبعاد للجسم المكبَّر.

المجهر الإلكتروني الماسح

المجهر الإلكتروني النافذ

أُحسب قوّة التكبير الكلّية للمجهر الضوئي عن طريق ضرب قوّة تكبير العدسة العينية بقوّة تكبير العدسة الشيئية المستخدَمة.

أتحقّق ممّا تعلّمت

السؤال الأوّل: اِختر الإجابة الصحيحة لكلّ من العبارات التالية بتظليل الدائرة المجاوِرة لها:

1 – أيّ وظيفة يختصّ بها المجهر الضوئي المركَّب؟

- ◯ تقريب الأجسام البعيدة.
- ◯ تصغير صورة الأجسام الكبيرة.
- ◯ تكبير صورة الأجسام التي لا تُرى بالعين المجرَّدة.
- ◯ تصغير صورة الأجسام التي لا تُرى بالعين المجرَّدة.

2 – أيّ عبارة لا تمثّل بنود النظرية الخلوية؟

- ◯ جميع أجسام الكائنات الحيّة تتكوّن من خلايا.
- ◯ نشأت جميع الخلايا من خلايا سابقة مماثِلة لها.
- ◯ خلايا جميع الكائنات الحيّة جديدة لم يكن لها وجود من قبل.
- ◯ الخليّة الوحدة الأساسية للتركيب والوظيفة في الكائنات الحيّة.

3 – أيّ جزء من المجهر يُستخدم لضبط وضوح الصورة بدقّة عالية؟

- ◯ الضابط الكبير.
- ◯ العدسة الشيئية.
- ◯ الضابط الصغير.
- ◯ قاعدة المجهر.

السؤال الثاني: أُدرس الشكل التالي جيّدًا ثمّ أجِب عن المطلوب:

1 – يوضّح الشكل المقابِل أجزاء المجهر الضوئي المركَّب.

– لرؤية العيّنة المراد فحصها، نستخدم الجزء المشار إليه برقم (.....).

السبب: .....

السؤال الثالث: قارِن بين كلّ ممّا يلي كما هو موضَّح في الجدول:

وجه المقارنة	الضابط الكبير	الضابط الصغير (الدقيق)
الوظيفة	.....	.....

الدرس الثاني

تركيب الخلايا في الكائنات الحيّة

The Structure of Living Cells in Organisms

سأتعلّم:

- تركيب كلّ من الخليّة النباتية والخليّة الحيوانية.
- وظائف مكوِّنات الخليّة النباتية والخليّة الحيوانية.

الكائنات الحيّة وحيدة الخليّة ومتعدّدة الخلايا، تشترك جميعها في وحدة البناء الأساسية المتمثّلة في الخليّة الحيّة.

في هذا الدرس، سنتعرّف إلى مكوِّنات الخليّة ودورها في أداء الوظاف الحيوية.

ما الذي يميّز كلّ كائن حيّ عن الآخر إذا كانت أجسامها تتكوّن جميعها من خلايا حيّة؟

إستكشِف

ما أنواع الخلايا في الكائنات الحيّة؟

تحديد أنواع الخلايا في الكائنات الحيّة

مجهر ضوئي مركّب –
شرائح مجهرية جاهزة
لعيّنات خلايا مختلفة

الإرشادات

إنتبِه إلى تعليمات المعلّم – تعامَل مع الشرائح الزجاجية بحذر لتجنّب تعرّضها للكسر – أطفِئ المجهر بعد إجراء النشاط – حافِظ على نظافة المكان بعد الانتهاء من العمل

خطوات العمل:

1 – إستخدِم المجهر الضوئي المركّب في فحص شرائح مجهرية جاهزة لعيّنات خلايا مختلفة.
2 – أُرسم ما تراه من خلال المجهر.
3 – سجِّل نتائجك في الجدول.

الملاحظة:

الشريحة المجهرية	الرسم	وصف الخليّة
شريحة (1)		…… …… ……
شريحة (2)		…… …… ……

الاستنتاج:

– الخلايا في الكائنات الحيّة نوعان: …… و……

إستكشِف

ممّا تتركّب الخلايا النباتية والحيوانية؟

التعرّف إلى عضيّات الخليّة النباتية والخليّة الحيوانية

مجسَّم خليّة نباتية – خليّة حيوانية – أجزاء الخليّة النباتية والحيوانية

الإرشادات

اِنتبِه إلى تعليمات المعلّم – اِجلس على مسافة آمنة من الشاشة – ناقِش زملاءك وتقبَّل آراء الآخرين

1 – اِفحص مجسَّم الخليّة الحيوانية والخليّة النباتية التي أمامك.

2 – حدِّد مكوِّنات الخليّة الحيوانية والخليّة النباتية مع وظيفة كلّ جزء في الجدول.

3 – سجِّل نتائجك في الجدول.

الملاحظة والاستنتاج:

مكوِّنات الخليّة الحيّة						
اِسم العضيّة	.....	.....	.....	.....	.....	.....
وظيفة العضيّة في الخليّة	يحمي الخليّة، ويوفّر لها الدعامة والشكل الثابت	مركز التحكّم في أنشطة الخليّة	تصنع الغذاء للخليّة النباتية	تخزّن الماء أو الغذاء أو الفضلات	إنتاج الطاقة للخليّة	يحمي مكوِّنات الخليّة، وينظّم دخول وخروج الموادّ منها وإليها

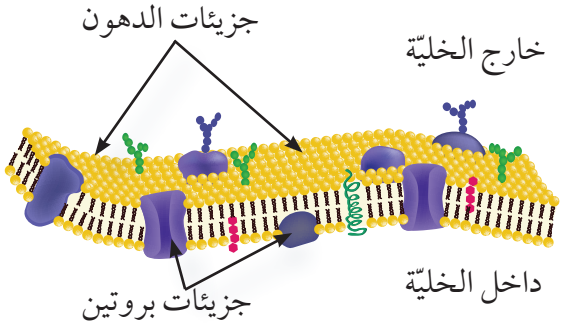
مكوِّنات الخلايا الحيّة
Structure of Living Cells

تتكوّن أجسام الكائنات الحيّة (النباتات والحيوانات) من خلايا متعدّدة، وتحوي الخلايا النباتية والخلايا الحيوانية، كما في الشكلَين (9) و(10) في صفحة 136، مكوِّنات أساسية لكلٍّ منها وظيفة محدَّدة، ومنها:

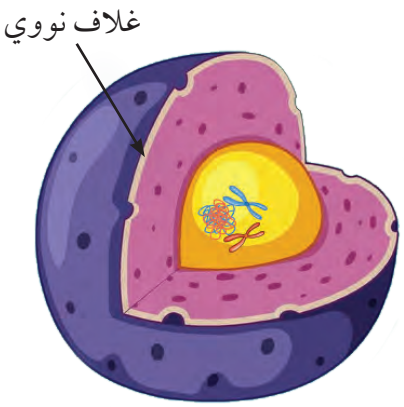
- **غشاء الخليّة**: غشاء رقيق يُحيط بالخليّة من الخارج يتكوّن من البروتينات والدهون، ويعمل على حماية الخليّة، وينظّم دخول وخروج الموادّ منها وإليها حسب حاجتها، كما في الشكل (3).
- **النواة**: مركز التحكّم في الخليّة يحتوي على المادّة الوراثية التي تحدّد صفات الكائن الحيّ، كما في الشكل (4).
- **السيتوبلازم**: مادّة هلامية داخل الخليّة تحدث فيها التفاعلات الكيميائية، ويحتوي على معظم عضيّات الخليّة.
- **عضيّات الخليّة**: أجزاء صغيرة داخل الخليّة لكلّ واحدة منها وظيفة محدَّدة تساعد الخليّة على العمل والبقاء.

ومن هذه العضيّات:

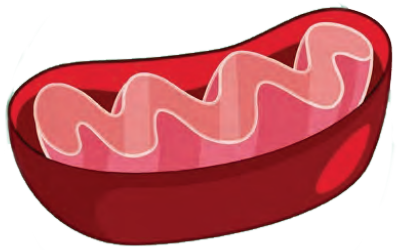
- **الميتوكوندريا**: تُنتج الطاقة التي تستخدمها الخليّة للقيام بالعمليات الحيوية اللازمة للنموّ والبقاء، كما في الشكل (5).



الشكل (3) غشاء الخليّة



الشكل (4) النواة


الشكل (5) الميتوكوندريا

مهارة العلوم

علِّل: النواة مركز التحكّم في الخليّة.

- **الريبوسومات**: تصنع البروتينات التي تحتاج إليها الخليّة، وقد ترتبط بسطح الشبكة الإندوبلازمية المسؤولة عن نقل الموادّ داخل الخليّة، أو تكون حرّة في السيتوبلازم، كما في الشكل (6).

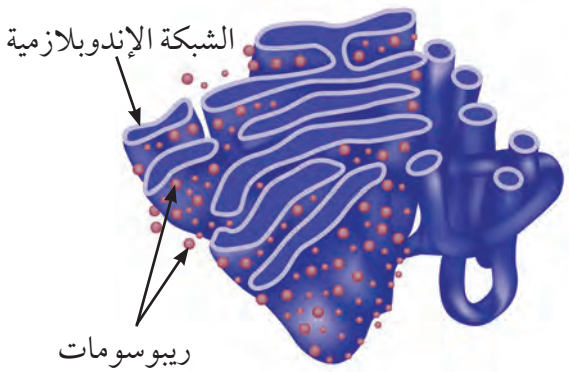
- **الفجوات**: تخزّن الماء والأملاح وبعض الفضلات، تكون كبيرة واضحة كالفجوة العصارية في الخليّة النباتية ، وصغيرة أو تكاد تكون معدومة في الخليّة الحيوانية.

تختلف الخليّة النباتية عن الخليّة الحيوانية في وجود بعض العضيّات الخاصّة فيها، مثل:

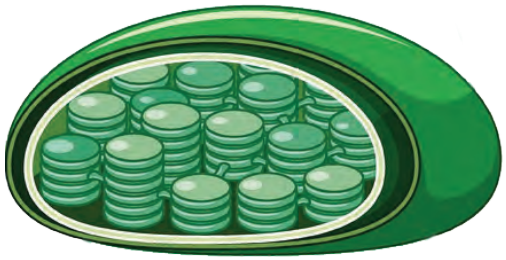
- **الجدار الخلوي**: تركيب خارجي صلب يُحيط بغشاء الخليّة، يحمي الخليّة ويوفّر لها الدعامة والشكل الثابت.

- **البلاستيدات الخضراء**: عضيّات توجد داخل السيتوبلازم تتمّ فيها عملية البناء الضوئي لأنّها تحتوي على صبغة خضراء اللون تُسمّى «الكلوروفيل» تمتصّ ضوء الشمس لصنع الغذاء، كما في الشكل (7).

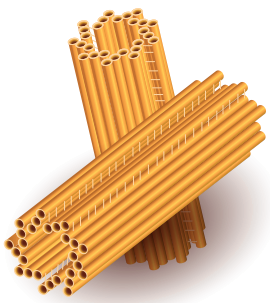
كما تختلف الخلايا الحيوانية عن الخلايا النباتية في وجود عضيّات خاصّة، مثل الجسم المركزي الذي يساعد الخليّة على الانقسام، كما في الشكل (8).



الشكل (6) الرايبوسومات



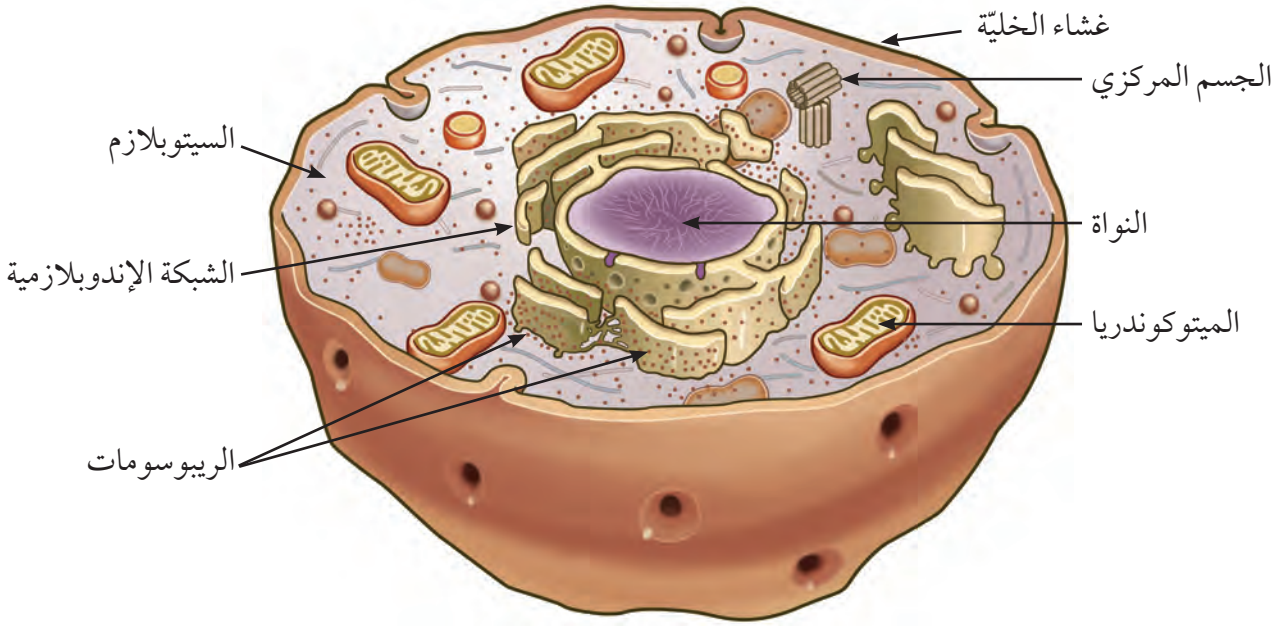
الشكل (7) البلاستيدة الخضراء



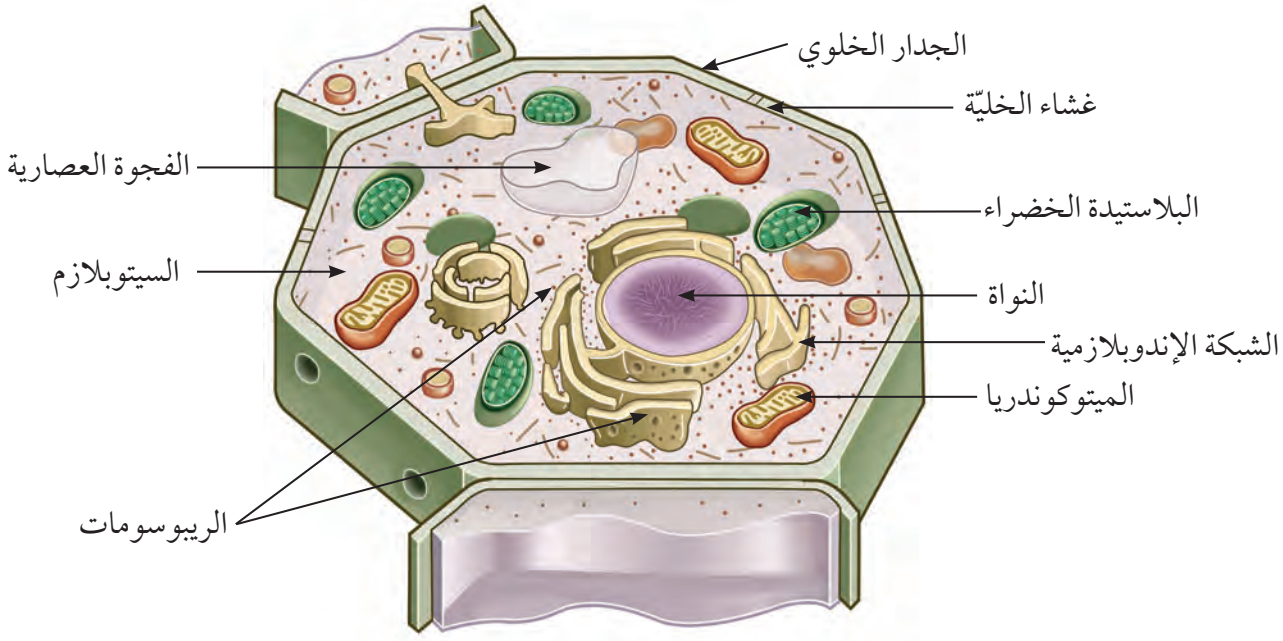
الشكل (8) الجسم المركزي

مهارة العلوم

قارِن: بين مكوِّنات الخليّة الحيوانية والخليّة النباتية.



الشكل (9) أجزاء الخليّة الحيوانية



الشكل (10) أجزاء الخليّة النباتية

إثراء

الخلايا الجذعية

خلايا خاصّة جدًّا توجد في أجسام الكائنات الحيّة. وتتميّز هذه الخلايا بقدرتها على الانقسام مرّات عديدة، وبإمكانية تحوّلها إلى أنواع مختلفة من الخلايا حسب حاجة الجسم، فهي تشبه «الخلايا الأمّ» التي يمكنها تكوين خلايا جديدة للأنسجة المختلفة.

توجد الخلايا الجذعية في الجنين، خلال المراحل الأولى من تكوين الكائن الحيّ، وفي بعض أجزاء الجسم بعد الولادة، ومنها نخاع العظام، حيث تساعد في إنتاج خلايا الدم.

تتمثّل أهمّية الخلايا الجذعية في أنّها تساعد الجسم على النموّ وتعويض الخلايا التالفة، ويهتمّ العلماء بدراستها لأنّها قد تساعد في علاج أمراض مثل تلف القلب أو السكّري.

إنّ الخلايا العادية مثل خلايا العضلات أو الجلد لها وظيفة محدَّدة، أمّا الخلايا الجذعية فليس لها وظيفة محدَّدة بل تستطيع التحوّل إلى خلايا ذات وظائف مختلفة. سبحان الله!

صمِّم نموذجًا لخليّة حيوانية أو نباتية بطريقة فنّية، باستخدام أدوات متوفّرة لديك في المنزل.